

Plataforma Distribuída de Venda de Ingressos: absorvendo picos de acesso com fila virtual, exclusão mútua distribuída e processamento desacoplado

Disciplina: Sistemas Distribuídos **Trabalho semestral** — Aplicação completa sobre infraestrutura distribuída na AWS

Resumo

A venda de ingressos para eventos populares é um caso clássico de sistema sujeito a **picos súbitos de carga**: no instante da abertura das vendas, milhares de usuários disputam simultaneamente um número finito de assentos. Esse cenário expõe três desafios típicos de sistemas distribuídos: (i) garantir **exclusão mútua** para que o mesmo assento nunca seja vendido duas vezes; (ii) **absorver a carga** sem derrubar o sistema; e (iii) **dar feedback** ao usuário durante a espera. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de uma plataforma de venda de ingressos que ataca esses três problemas combinando uma **fila virtual** (AWS SQS) para amortecimento de carga (*backpressure*), **reserva temporária de assento** via locks com expiração automática (Redis com TTL) para exclusão mútua distribuída, e **confirmação assíncrona por e-mail** desacoplada do fluxo de compra (AWS SNS + AWS Lambda + SES). A persistência de dados de domínio usa **MongoDB**, e toda a aplicação (API REST, *workers* e *frontend*) é orquestrada em um **cluster Kubernetes**. O sistema foi validado de ponta a ponta em ambiente local (Docker Compose + LocalStack) e **também implantado na nuvem** sobre o **AWS Academy Learner Lab**, em um *cluster* k3s sobre EC2 provisionado por Terraform, com SQS, SNS e Lambda reais. Um teste de carga com k6 simulando a abertura de vendas demonstrou empiricamente a tese central: sob um pico de ~30 requisições/s, **463 compras foram enfileiradas com 100% de respostas HTTP 202 e zero erros**, com a profundidade da fila chegando a 418 itens e sendo drenada de forma estável. O sistema **troca indisponibilidade por latência de processamento** — ninguém recebe erro; todos entram na fila e são atendidos em um ritmo sustentável.

Palavras-chave: sistemas distribuídos; exclusão mútua; mensageria; *backpressure*; Kubernetes; serverless; observabilidade.

1. Introdução e problemática

Plataformas de venda de ingressos para eventos de grande apelo (shows, jogos, festivais) operam, na maior parte do tempo, sob carga moderada. Contudo, no momento da **abertura das vendas**, sofrem um pico de acesso de ordens de magnitude superior à média: um grande número de usuários chega praticamente ao mesmo tempo, todos competindo pelos mesmos recursos escassos — os assentos.

Esse comportamento caracteriza um problema clássico de sistemas distribuídos sob alta contenção, com três exigências simultâneas:

1. **Correção (exclusão mútua):** um assento é um recurso de uso exclusivo. Sob concorrência massiva, é inaceitável vender o mesmo assento a dois compradores (*double selling*). A garantia de exclusão

mútua precisa funcionar mesmo havendo **múltiplas instâncias** do serviço processando compras em paralelo — ou seja, exclusão mútua *distribuída*, e não apenas um *lock* em memória local.

2. **Disponibilidade sob carga:** se cada requisição de compra bate diretamente no banco de dados, o pico satura a camada de persistência e o sistema inteiro degrada ou cai — justamente no momento de maior valor de negócio. É preciso **amortecer** o pico, processando as compras em um ritmo que a infraestrutura suporte.
3. **Experiência do usuário:** durante a espera, o usuário não pode ficar diante de uma tela travada ou de um erro genérico. É necessário dar **feedback** — por exemplo, a posição em uma fila — para que a espera seja compreensível e o sistema pareça responsivo mesmo sob estresse.

A solução tradicional de "escalar o banco" é cara e tem limites. Este trabalho adota a abordagem, consagrada em arquiteturas de internet de larga escala, de **desacoplar** a recepção da requisição do seu processamento por meio de uma **fila**, combinada a um mecanismo de **reserva temporária** que resolve a exclusão mútua sem manter transações longas no banco. O restante deste artigo detalha a fundamentação, a arquitetura, as tecnologias escolhidas, a implementação por componente, a observabilidade e os resultados do teste de carga.

2. Fundamentação teórica

2.1 Exclusão mútua distribuída

Exclusão mútua é a garantia de que, em qualquer instante, **no máximo um** processo detém acesso a uma seção crítica — aqui, o direito de reservar um assento específico. Em um sistema com um único processo, isso se resolve com primitivas locais (*mutex*, *semaphore*). Em um sistema **distribuído**, com várias instâncias de *workers* e de API rodando em pods distintos, é preciso um árbitro externo compartilhado.

Neste projeto, o árbitro é o **Redis**, usando a operação atômica `SET chave valor NX EX`:

- **NX (set if Not eXists)** garante atomicidade: apenas o **primeiro** processo a executar a operação cria a chave e adquire o *lock*; todos os demais falham. Essa é a primitiva de exclusão mútua.
- **EX (expiração em segundos)** transforma o *lock* em uma **reserva temporária com TTL** (*Time To Live*). Se o detentor do *lock* falhar ou desistir, o *lock* expira sozinho, liberando o recurso — eliminando o risco de *deadlock* por travamento órfão, sem precisar de um processo de limpeza (*garbage collector*).

A **liberação segura** do *lock* usa o padrão *compare-and-delete* via *script* Lua (executado atomicamente pelo Redis): só apaga o *lock* quem provar ser seu dono, comparando um *token* único gravado no momento da aquisição. Isso evita que um processo libere por engano um *lock* que já foi readquirido por outro após a expiração.

2.2 Desacoplamento e mensageria (filas e pub/sub)

Desacoplamento é o princípio de fazer componentes se comunicarem de forma **assíncrona**, sem dependência temporal direta. Dois padrões de mensageria são usados:

- **Fila (ponto a ponto) — AWS SQS:** o produtor (API) deposita mensagens; um ou mais consumidores (*workers*) as retiram. A fila funciona como um **amortecedor** (*buffer*): se a produção (pico de compras) supera o consumo, as mensagens se acumulam na fila em vez de sobrecarregar o consumidor. Esse mecanismo de **controle de fluxo / *backpressure*** é o coração da estratégia anti-pico.
- **Publicação/assinatura (pub/sub) — AWS SNS:** o produtor publica um evento em um **tópico**; *N* assinantes reagem independentemente. Usamos SNS para emitir o evento "pedido confirmado" após o pagamento. O envio de e-mail é apenas **um** assinante — e o fato de o e-mail falhar ou demorar **não afeta** a confirmação da compra.

2.3 Backpressure (contrapressão / amortecimento de carga)

Backpressure é a técnica de **limitar o ritmo** com que um sistema aceita ou processa trabalho, mantendo-o dentro da capacidade sustentável. Aqui, os *workers* consomem a fila a uma taxa controlada (parâmetro `WORKER_RATE_MS`). Sob um pico, as compras se acumulam na SQS e são drenadas de forma estável — o sistema **converte um pico de disponibilidade em latência de processamento** distribuída no tempo, em vez de converter o pico em erros e indisponibilidade.

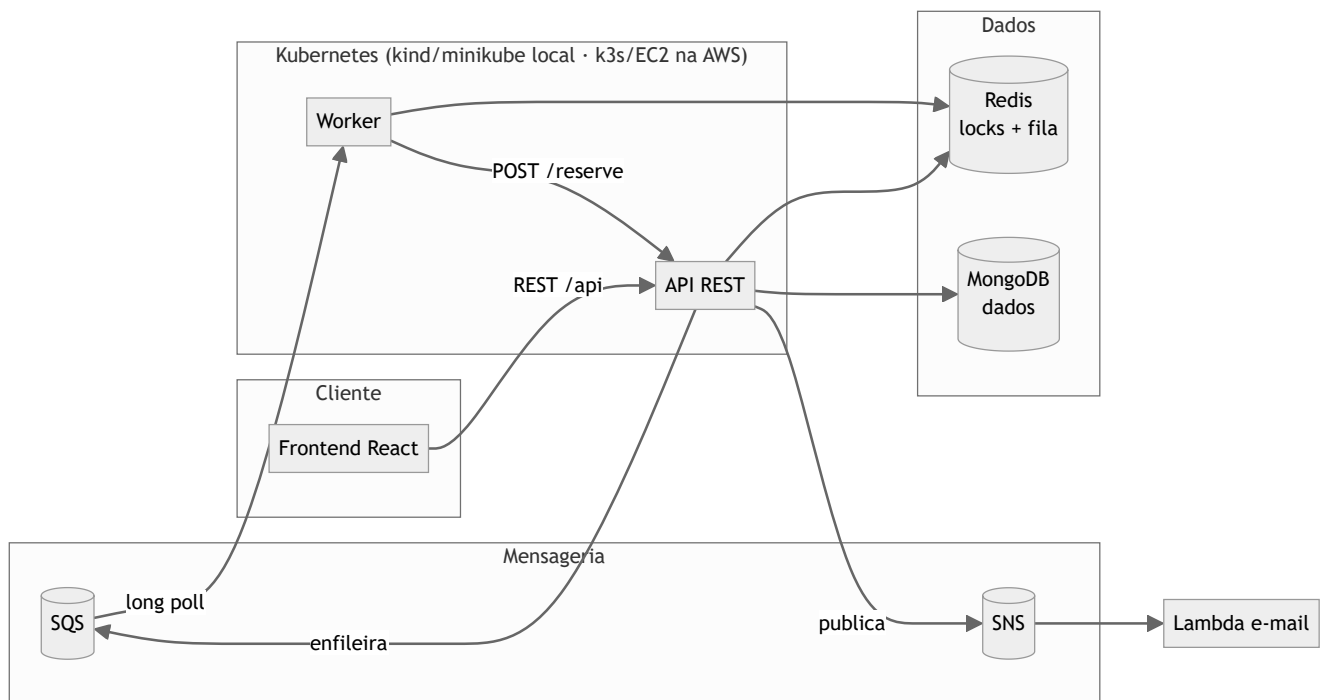
2.4 Computação *serverless* e orquestração de contêineres

- **Serverless (AWS Lambda):** funções efêmeras, executadas sob demanda em resposta a eventos, sem servidor gerenciado pela aplicação. Ideal para tarefas reativas e esporádicas — como enviar um e-mail quando um evento de confirmação chega.
- **Orquestração (Kubernetes):** automatiza implantação, escalonamento, verificação de saúde (*health probes*) e isolamento de contêineres. Permite declarar o estado desejado (réplicas, recursos, rede) e deixa o orquestrador convergir para ele, reiniciando o que falha e roteando tráfego apenas para instâncias saudáveis.

3. Arquitetura proposta

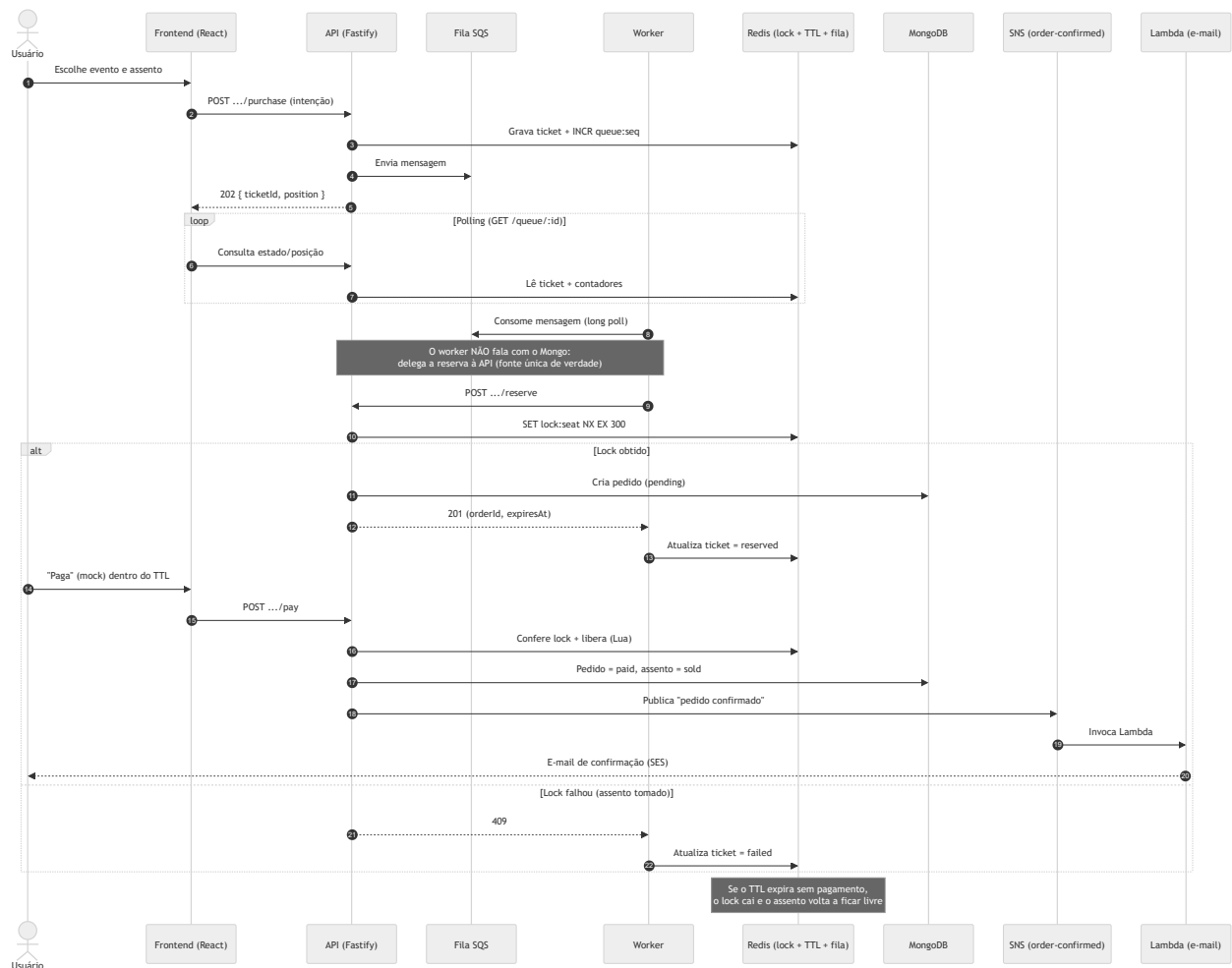
3.1 Visão geral

A aplicação separa nitidamente o **caminho de recepção** (rápido, que apenas enfileira) do **caminho de processamento** (controlado, que efetiva a reserva). O usuário nunca bate diretamente no banco durante o pico: ele recebe um **ticket de fila** e acompanha sua posição por *polling*.



3.2 Fluxo principal (caminho feliz)

1. O usuário escolhe um evento e um assento no *frontend*.
2. A API recebe a **intenção de compra**, grava um *ticket* no Redis, envia uma mensagem à **fila SQS** e devolve imediatamente `202 { ticketId, position }`.
3. O *frontend* faz *polling* da posição na fila (`GET /queue/:ticketId`).
4. Um *worker* consome a mensagem da SQS (*long polling*) e delega a reserva à API, que tenta o **lock no Redis** (`SET NX EX 300`):
 - **Lock obtido:** assento reservado por 5 minutos; cria-se o pedido `pending`.
 - **Lock negado:** assento já tomado; o *ticket* é marcado como `failed`.
5. O usuário "paga" (mock de pagamento) dentro do TTL.
6. Pagamento confirmado: o pedido vira `paid`, o assento vira `sold` no MongoDB e a API **publica o evento no SNS**.
7. A **Lambda** assina o SNS e envia o **e-mail de confirmação** via SES.
8. Se o TTL expira sem pagamento, o *lock* cai sozinho e o assento volta a ficar livre.



3.3 Decisão de projeto central: o *worker* não acessa o banco diretamente

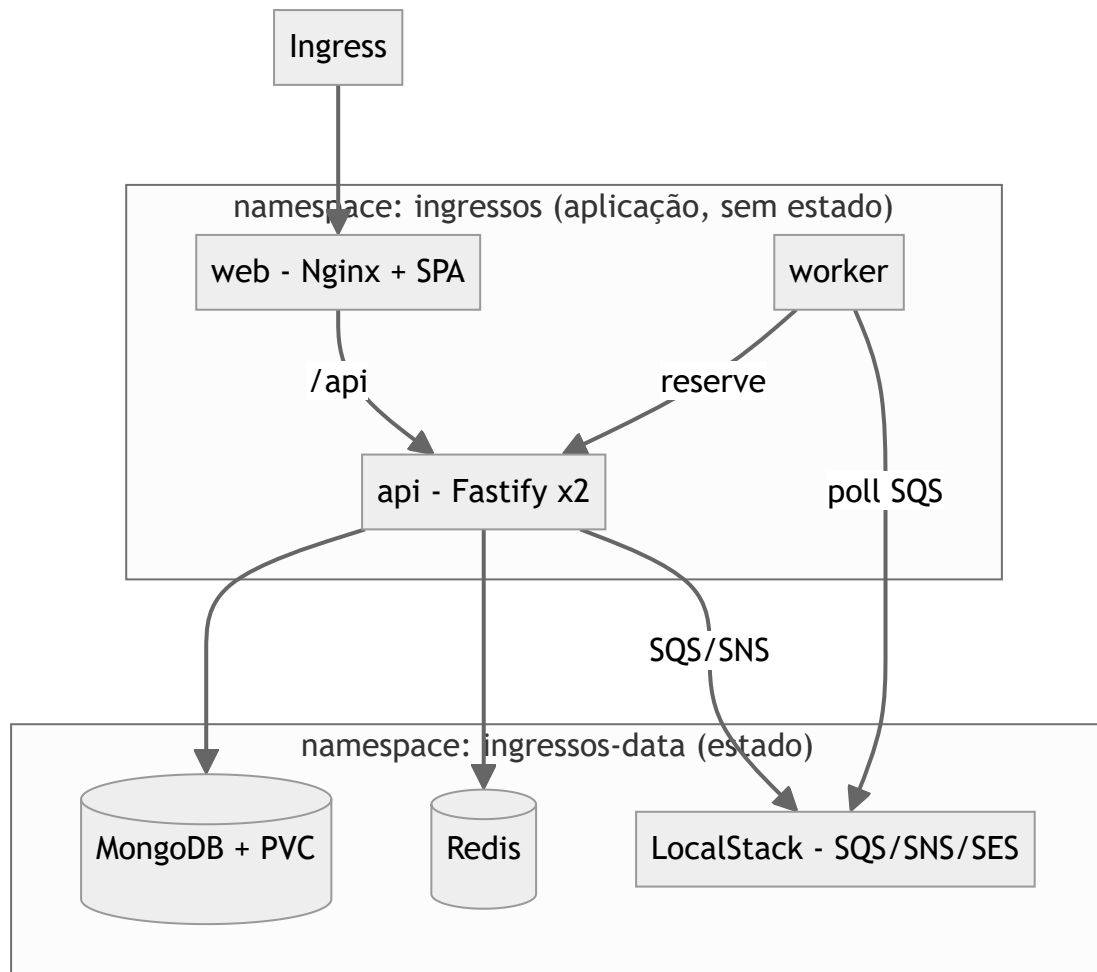
Em vez de duplicar a lógica de *lock* e persistência no *worker*, decidimos que o **worker chama o endpoint `reserve` da própria API**. Assim, a API permanece a **única fonte de verdade** do domínio (regras de reserva, validação, escrita no Mongo) e o *worker* tem uma única responsabilidade: **consumir a fila em ritmo controlado** (*backpressure*). Isso reduz duplicação, simplifica o raciocínio sobre correção e mantém a exclusão mútua centralizada em um único trecho de código.

3.4 Topologia no Kubernetes e isolamento

A aplicação é dividida em **dois namespaces**, atendendo ao critério de isolamento de componentes:

- `ingressos` — componentes **sem estado** e descartáveis (web, API ×2, worker);
- `ingressos-data` — componentes **com estado** (MongoDB + PVC, Redis, LocalStack).

A entrada externa é **única**, por um **Ingress** que aponta para o *frontend* (Nginx); o *backend* não fica exposto diretamente — o Nginx faz o *proxy* interno de `/api`.



4. Tecnologias e justificativas

A tabela abaixo mapeia cada **requisito de avaliação** ao **componente** que o atende — serve de rastreabilidade entre a especificação e a implementação.

Requisito da avaliação	Como atendemos
Cluster Kubernetes	k3s sobre EC2 (AWS Academy) rodando API + workers + frontend
Lambda	Envio assíncrono de e-mail de confirmação
SQS	Fila virtual de compra (amortecimento do pico)
SNS	Evento "pedido confirmado" → invoca a Lambda
Banco distribuído	Redis (locks/TTL + fila) + MongoDB (dados de domínio)
Front + back	SPA React + API REST
Observabilidade	Prometheus + Grafana (local) / CloudWatch (nuvem)
Isolamento de componentes	Namespaces no K8s + filas desacoplando serviços

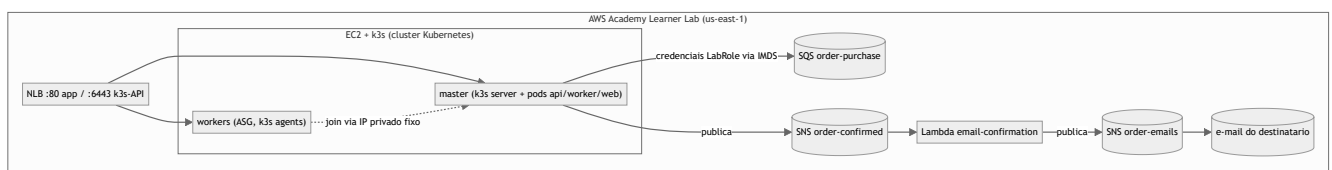
Principais escolhas tecnológicas e suas justificativas (registradas como ADRs em `docs/decisoes.md`):

Decisão	Escolha	Justificativa
Framework da API	Fastify	Mais performático que Express; validação/serialização por <i>schema</i> nativas — relevante sob carga, tema central do trabalho.
Linguagem	TypeScript	Tipagem aumenta clareza (vale nota acadêmica) e previne erros nas integrações distribuídas.
ODM do MongoDB	Mongoose	<i>Schemas</i> explícitos e índices únicos declarativos.
Cliente Redis	ioredis	Suporte direto a <code>SET NX EX</code> e a <i>scripts</i> Lua (liberação atômica do <i>lock</i>).
Frontend	React + Vite	SPA leve, <i>dev server</i> rápido com <i>hot reload</i> .
SDK AWS	AWS SDK v3	Modular; o mesmo cliente serve para dev (LocalStack) e produção (LabRole).
Empacotamento da Lambda	CommonJS , SDK do <i>runtime</i>	Evita atritos de ESM no <i>runtime</i> <code>nodejs20.x</code> e gera artefato menor.
Orquestração	Kubernetes (k3s sobre EC2)	<i>Cluster</i> real, leve, que cabe no orçamento do Learner Lab (EKS costuma ser bloqueado/caro).
Dev local	Docker Compose + LocalStack	Emula SQS/SNS/SES/Lambda sem custo; sobe tudo com um comando.
Logs	pino	Logs estruturados (JSON), insumo direto para a observabilidade.
Métricas	prom-client + Prometheus + Grafana	Padrão de fato; permite visualizar a fila amortecendo o pico.
Teste de carga	k6 (via Docker)	Scriptável em JS, sem instalar nada; perfil de taxa de chegada modela um pico real.

4.1 Ambiente de nuvem: AWS Academy Learner Lab

A entrega na nuvem foi implantada no **AWS Academy Learner Lab**, que impõe restrições respeitadas pela infraestrutura como código (IaC) — o provisionamento concreto via Terraform é detalhado na seção 5.6:

- **IAM travado:** não é possível criar *roles/policies*; reutiliza-se apenas a *role* pré-existente `LabRole` (o Terraform a **referencia**, nunca declara `aws_iam_role / aws_iam_policy`).
- **Credenciais temporárias** (com `aws_session_token`) que expiram a cada ~3–4 h.
- **Orçamento limitado** (~US\$ 50–100): o ciclo é **provisionar** → **demonstrar** → `terraform destroy` logo em seguida.
- **EKS bloqueado/caro** → uso de **k3s sobre EC2** (Kubernetes real, leve).
- **ECR pode faltar** → imagens via Docker Hub ou `docker save / load` nas EC2.



5. Implementação por componente

5.1 Backend (API REST — Fastify)

A API é a fonte única de verdade do domínio. Modela três entidades no MongoDB (eventos, assentos, pedidos) e expõe os seguintes *endpoints*:

Método	Rota	Descrição
GET	/health	<i>Liveness/readiness</i> (probe do K8s)
GET	/events	Lista eventos
GET	/events/:id	Detalhe do evento
GET	/events/:id/seats	Assentos com disponibilidade (available / reserved / sold)
POST	/events/:id/seats/:seatId/reserve	Reserva temporária (lock Redis + TTL)
POST	/orders/:orderId/pay	Mock de pagamento → confirma se o lock vale + publica no SNS
GET	/orders/:orderId	Status do pedido
POST	/events/:id/seats/:seatId/purchase	Fila virtual: enfileira na SQS, devolve <code>ticketId</code> + posição
GET	/queue/:ticketId	Posição/estado do <i>ticket</i> na fila (<i>polling</i>)

O **estado do assento** é modelado com economia: `available` / `sold` vivem no Mongo, enquanto o estado **efêmero** `reserved` vive **apenas** no Redis como um *lock* com TTL. Não há *job* de limpeza: se o pagamento não vem, o *lock* expira e o assento se liberta sozinho. A disponibilidade exibida ao usuário é a composição `sold` (Mongo) **ou** `reserved` (lock ativo) **ou** `available`.

5.2 Mensageria e worker

A fila virtual usa **AWS SQS**. No `POST .../purchase`, a API grava o *ticket* no Redis, envia a mensagem à SQS e devolve `202` com a posição. A **posição na fila** é calculada em $O(1)$ a partir de dois contadores no Redis (`queue:seq` incrementado ao enfileirar e `queue:processed` incrementado ao processar): $\text{posição} = \text{seq} - \text{processed} - 1$ — uma aproximação FIFO suficiente para o *feedback*.

O **worker** é um processo Node separado que faz *long polling* na SQS (até 20 s) e, para cada mensagem: marca `processing`, chama `reserve` na API, grava o resultado (`reserved` / `failed`) no *ticket*, incrementa `queue:processed`, apaga a mensagem e **aguarda** `WORKER_RATE_MS` (padrão 500 ms) antes da próxima — implementando o *backpressure*. O *loop* é tolerante a falhas transitórias (registra, espera e tenta de novo), o que tornou o *worker* resiliente a reinícios do LocalStack.

5.3 Serverless (Lambda de e-mail)

Após o pagamento, a API publica `{orderId, eventId, seatId, userEmail}` no tópico SNS `order-confirmed`. Uma **Lambda** (`nodejs20.x`, empacotada como CommonJS) assina esse tópico e formata a confirmação. O desacoplamento é total: uma falha no envio de e-mail **não derruba** o pagamento. O **destino do e-mail** muda conforme o ambiente, sem alterar o fluxo:

- **Dev (Docker Compose + LocalStack):** a Lambda envia via **SES**; as mensagens ficam inspecionáveis em `GET /_aws/ses`.
- **Nuvem (AWS Academy Learner Lab):** a Lambda **publica em um segundo tópico SNS** (`order-emails`), que tem uma **assinatura de e-mail** entregando na caixa do destinatário. Optou-se por SNS→Lambda→SNS-email em vez de SES direto por dois motivos: (i) mantém a **Lambda no caminho** (requisito obrigatório da avaliação) e (ii) **evita o sandbox do SES**, que exigiria verificar individualmente cada destinatário. O *handler* ramifica por uma variável de ambiente (`NOTIFY_TOPIC_ARN`): presente, publica no SNS; ausente, envia via SES — o **mesmo código** serve aos dois ambientes.

5.4 Frontend (React + Vite)

A SPA é uma **máquina de estados** linear — `events → seats → queue → checkout → done` — em que cada passo corresponde a uma etapa da arquitetura, o que facilita a explicação na apresentação. O caminho de compra adotado é o **assíncrono** (`purchase` + *polling* da fila), espelhando a arquitetura real. As telas são: (1) lista de eventos; (2) mapa de assentos (verde=livre, laranja=reservado, cinza=vendido); (3) fila com posição; (4) *checkout* com contagem regressiva do TTL; (5) confirmação. A comunicação usa um *proxy* `/api`, de modo que o *frontend* não precisa conhecer a URL real da API (vale tanto para o *dev server* do Vite quanto para o Ingress no K8s).

5.5 Containerização e Kubernetes

Cada serviço tem seu **Dockerfile**. O *frontend* em produção é o *build* estático do Vite servido por **Nginx** (o *dev server* do Vite não é para produção). Os manifests do K8s (`infra/k8s/`) declaram: 2 namespaces, *configmaps*, MongoDB com **PVC** (estado persistente), Redis, LocalStack, *deployments* de *api* (×2), *worker* e *web*, e um Ingress único. Há **probes** de *readiness/liveness* em todos os serviços, para que o orquestrador só roteie tráfego a pods prontos e reinicie os travados. Os **mesmos manifests** servem para o cluster local (kind/minikube) e para o k3s/EC2 na nuvem — muda apenas o contexto do `kubect1`.

5.6 Provisionamento na nuvem (Terraform sobre o AWS Academy Learner Lab)

A infraestrutura de nuvem é descrita como código em `infra/terraform/` e foi **implantada e validada em um cluster vivo**. O projeto Terraform reflete as restrições do Learner Lab (seção 4.1) e resolve os problemas concretos de rodar um cluster k3s real sobre EC2:

- **Master como *pet*, não como *cattle*:** o nó *master* é uma `aws_instance` única (não um *Auto Scaling Group*), porque guarda o estado do *control plane* do k3s (etcd/sqlite). Um ASG apenas recriaria um nó **vazio** se o atual morresse, subindo um cluster novo — o que não é *self-healing* de verdade. As **workers**, por serem descartáveis, ficam em um ASG com *launch template*: cada uma instala o *k3s agent* no *boot* e faz *join* sozinha.
- **IP privado fixo para o *join*:** o ASG não admite IP privado fixo, mas o *join* das workers precisa de um endereço do *master* **conhecido já no *plan***. Calcula-se um IP estável com `cidrhost(subnet, 10)` (longe dos IPs reservados da AWS) e injeta-se esse valor no *user-data* das workers. O *master* registra-se manualmente nos *target groups*.
- **NLB como ponto de entrada estável:** um único *Network Load Balancer* (L4/TCP) expõe a porta **80** (entrada HTTP da aplicação, atendida pelo Traefik/ServiceLB do k3s em todos os nós) e a porta **6443**

(endpoint estável do *k3s API*, incluído no `--tls-san` do certificado para `kubectl` externo). O roteamento HTTP (L7) fica por conta do Traefik.

- **Identidade sem criar IAM:** a `LabRole` pré-existente é apenas **referenciada** (como *instance profile* das EC2 e como *role* de execução da Lambda). Os pods `api / worker` obtêm as credenciais da `LabRole` pelo **IMDS**; para que o *metadata service* seja alcançável de **dentro** do contêiner, foi necessário `http_put_response_hop_limit = 2` (o *default* `1` bloqueia o salto adicional do *namespace* de rede do pod).
- **Apontar a aplicação para a AWS real:** o *user-data* do *master*, após aplicar os manifests, **esvazia a variável** `AWS_ENDPOINT_URL` do *ConfigMap* via `kubectl patch --type=merge` (string vazia, tratada como "não definido" pelo código) e reinicia `api / worker`. Sem essa variável, o AWS SDK fala com os serviços **reais** (SQS/SNS/Lambda) em vez do LocalStack interno — que não executa Lambda no cluster.

A demonstração na nuvem é **efêmera por desenho** (orçamento limitado): o ciclo é **provisionar** → **demonstrar ao professor** → `terraform destroy` **imediatamente**. Após o `apply`, a única ação manual necessária é **confirmar a inscrição de e-mail** (a AWS envia um link de confirmação para o endereço cadastrado no tópico `order-emails`).

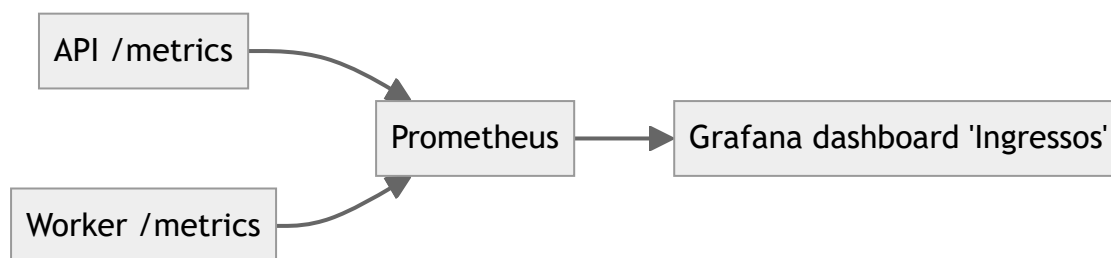
6. Observabilidade e resultados do teste de carga

6.1 Observabilidade

A API e o *worker* expõem `/metrics` no formato Prometheus (via `prom-client`). Além das métricas padrão do Node, há **métricas de domínio** que contam a história distribuída:

- `queue_depth` — itens aguardando na fila virtual (**prova visual do *backpressure***);
- `queue_enqueued_total` vs. `worker_messages_processed_total` — entrada × saída;
- `reservations_total{result}` e `payments_total{result}` — sucesso/conflito;
- `http_request_duration_seconds` — latência por rota.

O `queue_depth` é um *gauge* cujo método `collect()` lê os contadores do Redis no momento do *scrape*, garantindo valor sempre fresco. O **Prometheus** coleta a cada 5 s e o **Grafana** sobe com *datasource* e *dashboard* **provisionados** (versionados no repositório), sem cliques manuais na demonstração.



6.2 Teste de carga

Para validar empiricamente a tese central, usamos o **k6** com um perfil `ramping-arrival-rate` (taxa de **chegada** controlada, que modela a abertura de vendas independentemente da latência do servidor — exatamente como um pico real se comporta), batendo no *endpoint* da **fila** (`POST .../purchase`).

Resultado medido (pico de ~30 req/s por 15 s):

Métrica	Valor
Compras enfileiradas	463
Respostas HTTP 202	100%
Erros	0
Latência p95	≈ 17 ms
Pico de <code>queue_depth</code>	418
Vazão de drenagem	~2/s (= <code>WORKER_RATE_MS</code> = 500 ms)

6.3 Interpretação

Os resultados confirmam o comportamento projetado: sob o pico, **ninguém recebeu erro** — todas as compras entraram na fila (HTTP 202) com latência de resposta baixíssima (~17 ms), enquanto a `queue_depth` subiu a 418 e foi drenada de forma estável no ritmo do *worker*. Ao mesmo tempo, à medida que os assentos esgotavam, o *worker* registrava `reserved` e `failed`, confirmando a **exclusão mútua**: por assento, apenas a primeira compra vence. Em outras palavras, o sistema **trocou indisponibilidade por latência de processamento**, distribuindo o pico no tempo. Aumentar a vazão é trivial: basta **aumentar as réplicas do worker** ou **reduzir** `WORKER_RATE_MS` — a arquitetura permite escalar a drenagem sem tocar na lógica de correção.

7. Conclusão e trabalhos futuros

Este trabalho projetou e implementou uma plataforma distribuída de venda de ingressos que resolve, de forma integrada, os três desafios do cenário de pico: **exclusão mútua distribuída** (locks com TTL no Redis, liberados por *compare-and-delete* atômico), **absorção de carga** (fila virtual SQS com *backpressure* nos *workers*) e **feedback ao usuário** (posição na fila por *polling*), com **confirmação assíncrona** desacoplada (SNS → Lambda → SES). A aplicação cobre todos os componentes exigidos — cluster Kubernetes, Lambda, mensageria (SQS + SNS), banco distribuído (Redis + MongoDB) e *frontend* + *backend* funcionais — e foi validada de ponta a ponta localmente, com um teste de carga que **comprova empiricamente** a tese de que a fila absorve o pico sem gerar erros.

As principais lições reforçam conceitos de sistemas distribuídos: o valor do **desacoplamento** para a resiliência (uma falha de e-mail não derruba uma compra), o poder de uma primitiva **atômica simples** (`SET NX EX`) para resolver exclusão mútua e evitar *deadlocks* via expiração, e o ganho de tratar disponibilidade e correção como problemas separados, resolvidos por mecanismos distintos.

Trabalhos futuros incluem: (i) escalar os *workers* horizontalmente e medir o ganho de vazão; (ii) substituir o *mock* de pagamento por uma integração real e idempotente; (iii) adicionar uma *Dead Letter Queue* (DLQ) na SQS para mensagens problemáticas; (iv) portar Prometheus/Grafana para dentro do cluster e integrar com o CloudWatch na nuvem; (v) introduzir *autoscaling* (HPA) na API com base na latência; e (vi) evoluir a posição da fila de uma aproximação por contadores para uma garantia FIFO estrita quando o cenário exigir.

Apêndice A — Como reproduzir

```
# 1. Dependências dos workspaces
npm install

# 2. Subir a stack (LocalStack + Redis + Mongo + API + worker + web + Prometheus + Grafana)
docker compose up --build -d

# 3. Implantar a Lambda de e-mail no LocalStack (assina o SNS)
./scripts/deploy-lambda.ps1      # Windows
./scripts/deploy-lambda.sh       # Linux/macOS

# 4. Teste de carga (simula o pico)
./scripts/loadtest.ps1 -Peak 100 -Hold 30s
```

Acessos: **web** <http://localhost:5173> · **API** <http://localhost:8080/health> · **Grafana** <http://localhost:3000> (dashboard "Ingressos") · **Prometheus** <http://localhost:9090> · **e-mails (SES)** http://localhost:4566/_aws/ses

Apêndice B — Registro de decisões (ADRs)

Todas as decisões de arquitetura estão registradas em `docs/decisoes.md` (ADR-000 a ADR-009 — incluindo o ADR-009, que documenta a mensageria real na nuvem via Terraform e o caminho de e-mail SNS→Lambda→SNS-email), e os diagramas-fonte em Mermaid em `docs/diagramas/arquitetura.md`. Esses documentos constituem a metodologia detalhada deste trabalho.